Übungsblatt: Lokale Suche, GA

Carsten Gips (HSBI)

1 Bonus: ChatGPT Taboo (2P)

Spielen Sie Tabu mit Ihrem Lieblings-Chatbot und bringen Sie den Bot dazu, ein bestimmtes Wort oder einen Satz zu sagen. Sie haben dabei eine Liste mit Wörtern, die Sie nicht verwenden dürfen.

Geben Sie einen Bericht darüber ab, was Sie versucht haben, wie leicht/schwer es war und eine vollständige Historie des "Gesprächs". (Grenze: nicht länger als 30 Minuten, nicht mehr als 5 Seiten)

Thema: Interaktion mit Chatbots

2 EA.01: Modellierung von GA (2P)

Betrachten Sie das 8-Queens-Problem sowie das Landkarten-Färbeproblem (aus Vorlesung CSP: Intro). Starten Sie beim Färbeproblem mit fünf verschiedenen Farben, Ziel sollte eine konfliktfreie Einfärbung mit einer minimalen Anzahl an Farben sein.

Geben Sie für beide Probleme je eine geeignete **Kodierung** der Individuen, passende Operatoren (**Crossover**, **Mutation**) und eine geeignete **Fitnessfunktion** an, damit die Probleme mit einem GA gelöst werden können. Begründen Sie Ihre Wahl!

Was würden Sie noch benötigen, um die obigen Probleme jeweils mit Simulated Annealing lösen zu können?

Thema: Modellierung für GA und Gradientensuche

3 EA.02: Implementierung (5P)

Implementieren Sie den in der Vorlesung besprochenen GA und wenden Sie den Algorithmus nacheinander auf beide Probleme an. Sie können gern auch die Java-Klassen im Paket `aima.core.search.local` bzw. die Python-Klassen in `search.py` als Ausgangspunkt nutzen.[1]

Untersuchen Sie **systematisch** unterschiedliche Varianten/Einstellungen der in der VL vorgestellten Operatoren. Führen Sie pro Einstellung jeweils mind. 100 Läufe durch und messen Sie die besprochenen Kennzahlen.

Erstellen Sie eine geeignete (systematische!) Auswertung Ihrer Experimente.

4 EA.03: Anwendungen (3P)

1. Analysieren Sie die Implementierung von Randal Olson "Here's Waldo: Computing the optimal search strategy for finding Waldo" (Direktlink).
2. Schauen Sie sich nun den "Evolution Simulator" an. Wie ist dort die Modellierung erfolgt (Kodierung, Operatoren, Fitnessfunktion)?
3. Wie werden EA/GA konkret im "american fuzzy lop" eingesetzt?

[1] Im Python-Code tauchen immer wieder "TODO"-Marker auf - bitte mit Vorsicht genießen!

Welche Fitnessfunktion wurden in den drei Beispielen jeweils genutzt, wie die Individuen und die Operatoren codiert?

Recherchieren Sie, in welchen *anderen* Anwendungen Evolutionäre Algorithmen eingesetzt werden. Erklären Sie kurz, wie und wofür die EA/GA jeweils genutzt werden.

Thema: Analyse von GA-Implementierungen

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

> **Last modified:** 12d767c (homework: spread the discussion tasks across the first four exercise sheets, 2025-09-15)